

# Chapter

## 自动化系 2002 级《计算机控制》试题

姓名：\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_ 得分：\_\_\_\_\_ /70

1、(5 分) 有连续信号  $f(t) = \sum_{i=0}^N (2i+1) \sin(i^2 \omega t)$ ，用固定采样间隔  $T$  对其进行采样，得到的采样序列为  $f(kT)$ 。如果希望从  $f(kT)$  完全恢复  $f(t)$ ， $N$  应如何取值？（假设采样过程是理想的采样过程，并采用理想的低通滤波器进行信号恢复）

2、(8 分) 求下列函数的  $Z$  变换

(1)  $f(t) = 1 - e^{-at}$ ； $a > 0$ ，常数；取采样周期为  $T > 0$ 。(2 分)

(2)  $F(s) = \frac{3(1 - e^{-Ts})e^{-2.4Ts}}{s(5s+1)}$ ； $T > 0$ ，采样周期。(2 分)

(3)  $G(s) = \frac{k}{s(s^2 + s + 1)}$ ；取采样周期为  $T > 0$ 。(2 分)

(4)  $f^*(t) = f_1^*(t) \otimes f_2^*(t)$ ； $\otimes$  为离散卷积符号，  
其中  $f_1^*(t) = \sum_{i=0}^{\infty} e^{-aiT} \delta(t - iT)$ ， $f_2^*(t) = \sum_{i=0}^{\infty} \delta(t - iT)$ 。(2 分)

3、(9 分) 有如下线性定常系统：

$$\begin{aligned} x(k+1) &= \begin{bmatrix} 0.5 & -0.2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} u(k) \\ y(k) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x(k) \end{aligned}$$

(1) 求该系统的  $Z$  传递函数；(3 分)

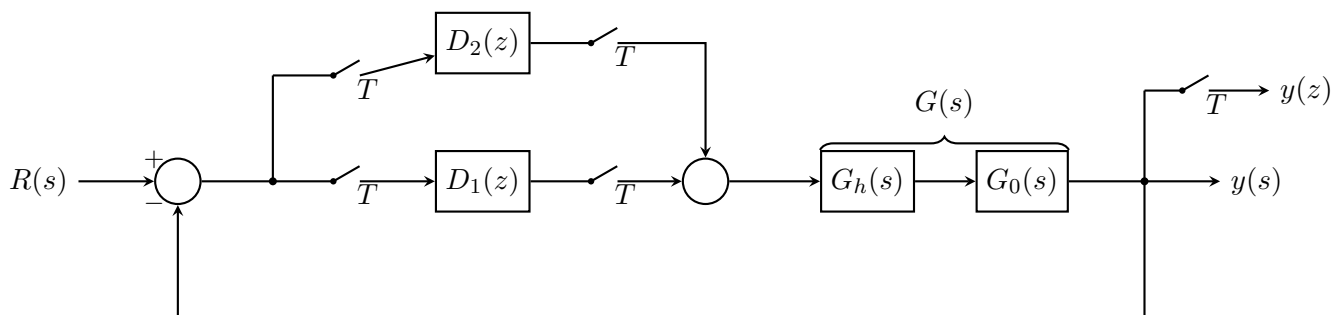
(2) 求该系统的单位脉冲响应序列；(2 分)

(3) 假设输入序列为:

$$u(k) = \begin{cases} 0, & k < 0 \\ 1, & 1 \leq k \leq 10 \\ 2, & 11 \leq k \leq 20 \\ 0, & k \geq 21 \end{cases}$$

求系统在上述输入序列作用下的响应序列。(4 分)

4、(8 分) 一计算机控制系统结构如下图所示, 求该系统的闭环  $Z$  传递函数 (设系统各采样开关采样周期相同, 且动作同步)。



5、(10 分) 已知连续控制器  $D(s) = \frac{1}{s^2 + 0.9s + 1}$ 。取采样周期  $T = 0.5$  秒。

- (1) 试分别采用前向差分法和后向差分法将其离散化; (4 分)
- (2) 试分别在  $S$  平面和  $Z$  平面上画出对应极点的位置; (4 分)
- (3) 说明数字控制器的稳定性。(2 分)

6、(12 分) 已知对象的  $Z$  传递函数为  $G(z) = \frac{2z^{-1}(1 + 0.7z^{-1})}{(1 + 0.95z^{-1})(1 - 0.5z^{-1})}$ 。

- (1) 试设计单位负反馈控制器  $D(z)$ , 使系统闭环极点分别为  $\lambda_1 = 0.6$  和  $\lambda_2 = 0.4$ 。将  $D(z)$  中的极点  $p_1 = -0.95$  视为不可相消极点。(6 分)
- (2) 试按单位阶跃输入设计单位负反馈最少拍无纹波控制器  $D(z)$ 。将  $D(z)$  中的极点  $p_1 = -0.95$  视为不可相消极点。(6 分)

7、(9 分) 西区正在进行新浴室的建设工程。假设新浴室要建设成为一个“数字浴室”, 热水锅炉 (西区的热热水锅炉用来自西区的动力过路的蒸汽作为热量来源) 和冷、热水总管中的流量、温度、压力等需要实时监测与控制, 同时每个用水龙头的水温、用水总的流量需要监测

和（或）计量。浴资的计算可以有两种方式，一种按洗浴时间计算，一种是按照洗浴时消耗的总水量计算。要求设计一套计算机监控系统，完成有关仪表、执行器的选型，完成以上监测、控制和计量任务，完成浴资的计算、收取（用现有的一卡通）工作，完成每个每个用水龙头的使用情况记录（包括用水人的情况，用水量的情况，用水时段的情况）。

- 8、（5 分）说说在现阶段在中国的工厂里都有哪些类型的控制器（控制系统）在运行，并说明各自的优缺点（3 分）。说出 6 个仪表、工控系统或监控软件的生产商或品牌或产品名称（2 分）。
- 9、（4 分）简单解释 DCS、PLC、DDZ、DDC、AI、AO、DI、DO、MTBF、MTTR 等名词。